- இயல்நிலைப் பரவலின் பரப்பளவுப் பண்புகள்

(i) $P(-\infty<X<\infty) = 1$

(ii) $P(\mu - \sigma< X <\mu + \sigma) = P(-1<Z<1) = 0.6826$

(iii) $P(\mu - 2\sigma< X < \mu + 2\sigma) = P(-2<Z<2) = 0.9544$

(iv) $P(\mu - 3\sigma< X <\mu + 3\sigma) = P(-3< Z < 3) = 0.9973$

6GI356

பயிற்சி

I. மிகச் சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. வழக்கமான குறியீடுகளின்படி, ஒரு பெர்னௌலி பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு

(a) $p, \sqrt{pq}$ (b) p, pq (c) np, npq (d) λ

2. ஒரு பகடையை உருட்டுதலில் ஒரு '6' ஐப் பெறுகிற பெர்னோலியின் பரவல்

(a) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{p-x}$ (b) $\left(\frac{1}{6}\right)^x \left(\frac{5}{6}\right)^{1-x}$ (c) $\left(\frac{5}{6}\right)^x \left(\frac{1}{6}\right)^{1-x}$ (d) இவை ஏதுமில்லை

3. $B(n, p)$ -ன் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு முறையே

(a) npq, np (b) $np, \sqrt{npq}$ (c) np, npq (d) $\sqrt{npq}, np$

4. $B(n, p)$ இல் n வெற்றிகளுக்கான நிகழ்தகவு

(a) $nC_x p^x q^{n-x}$ (b) 1 (c) p^n (d) q^n

5. $X \sim B(n_1, p)$ ஆனது $Y \sim B(n_2, p)$ யோடு சார்பற்றது எனில் $X + Y$ ஆனது எவ்வகை பரவலைக் கொண்டுள்ளது.

(a) $B(n_1 + n_2, 2p)$ (b) $B(n_1, p)$ (c) $B(n_1 + n_2, p)$ (d) $B(n_2, p)$

6. ஒரு பாய்ஸான் மாறியின் எதிர்பார்ப்பு மதிப்பு 1 எனில் $P(x < 1)$ என்பது

(a) e^{-1} (b) $1-2e^{-1}$ (c) $1-\frac{5}{2e^{-1}}$ (d) ஏதுமில்லை

7. எப்போது பாய்ஸான் பரவலானது, ஈருறுப்பு பரவலின் ஒரு எல்லை மதிப்பாக இருக்கும்

(a) $n \to \infty$; $p \to 0$ மற்றும் $np = \sqrt{m}$ (b) $n \to 0$; $p \to \infty$ மற்றும் $p = 1/m$

(c) $n \to \infty$; $p \to \infty$ மற்றும் $np = m$ (d) $n \to \infty$; $p \to 0$ மற்றும் $np = m$

8. பாய்ஸான் பரவலானது எவற்றோடு தொடர்புடையது

(a) அரிதான நிகழ்ச்சிகள் (b) நிச்சயமான நிகழ்ச்சி

(c) நடவா நிகழ்ச்சி (d) ஏறத்தாழ நிச்சய நிகழ்ச்சி

9. $\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\right)^9$ என்பது ஓர் ஈருறுப்புப் பரவலைக் குறித்தால், அதன் திட்டவிலக்கம்

(a) 2 (b) $\sqrt{2}$ (c) 6 (d) 3

Ch10_11th Stats TM.indd 327 2/17/2019 12:13:37 PM